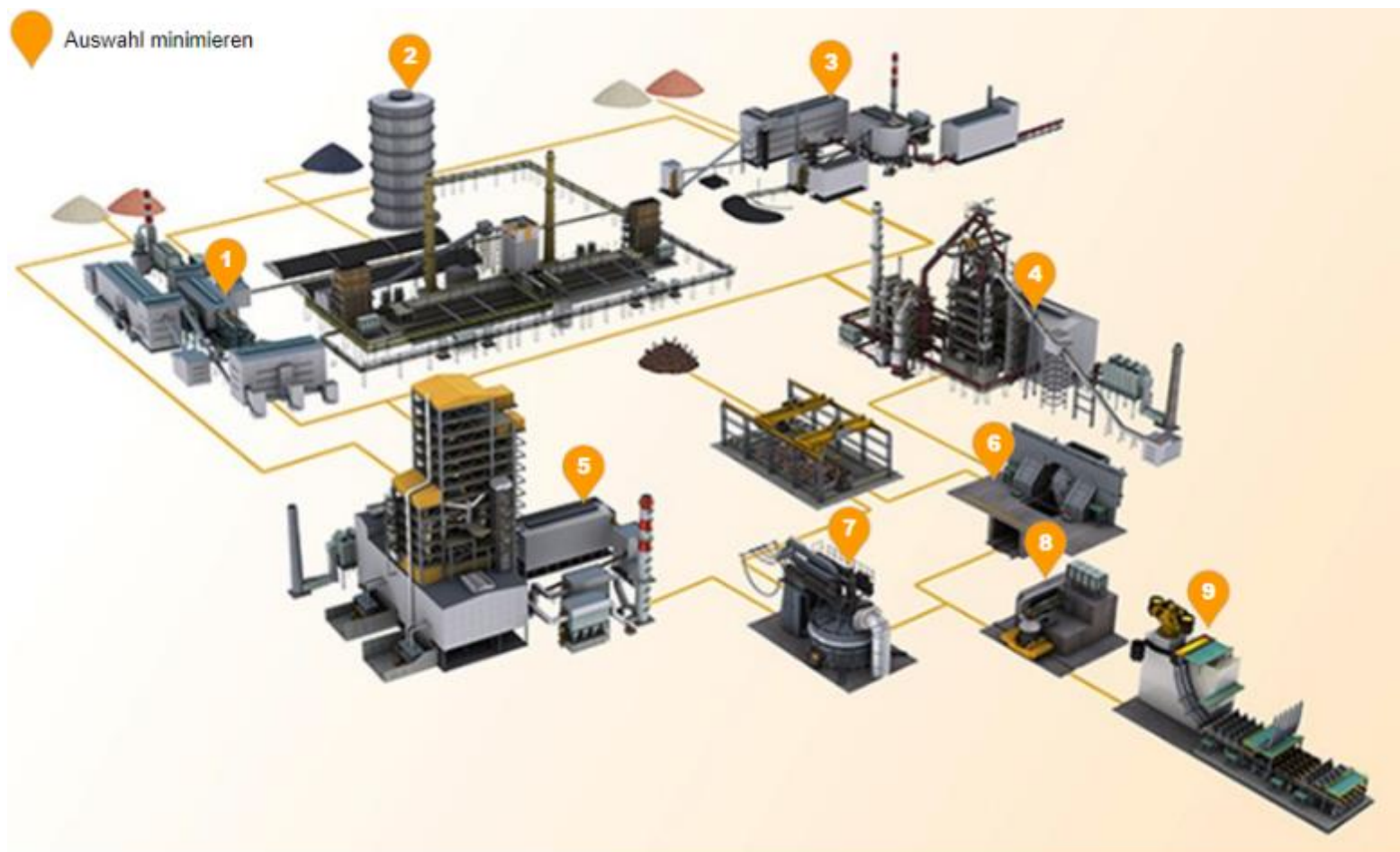


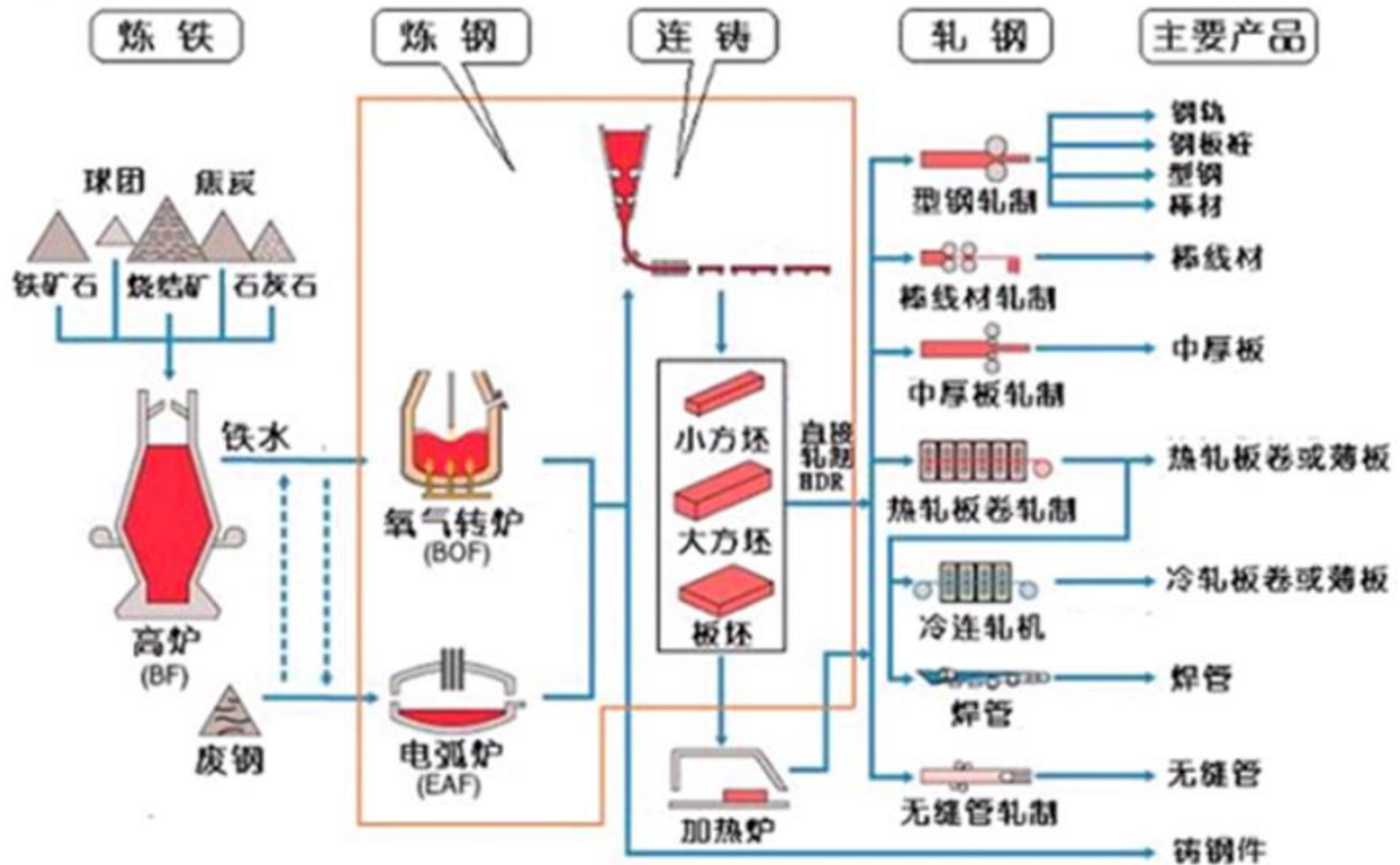
WIKAL 产品钢厂应用案例



钢铁厂的全貌



钢铁工艺流程



烧结厂



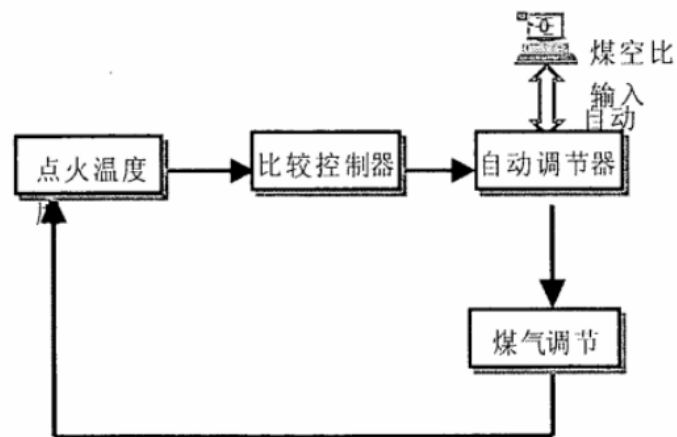
烧结厂-热电偶

产品应用 – 烧结点火炉

- 用于测量烧结点火炉的温度
- 测量温度：0-1250℃
- 测量精度：优于0.5%

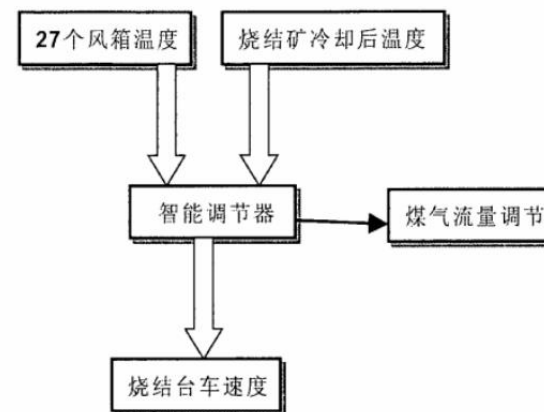


- WIKAI的解决方案：
 - ✓ 高温测量
 - ✓ 热电偶的型号：S
 - ✓ 刚玉护套
 - ✓ 精度满足IEC 60584 Class 1



多点矩阵测温 - 多点热电偶

产品应用 - 烧结除尘



- 用于测量烧结除尘的温度
- 测量介质：流动的烟气
- 测量温度：0-500℃
- 测量精度：优于0.5%
- 热电偶分度号为K型
- 采用多点矩阵测量
- 探杆需要耐磨
- 水平安装

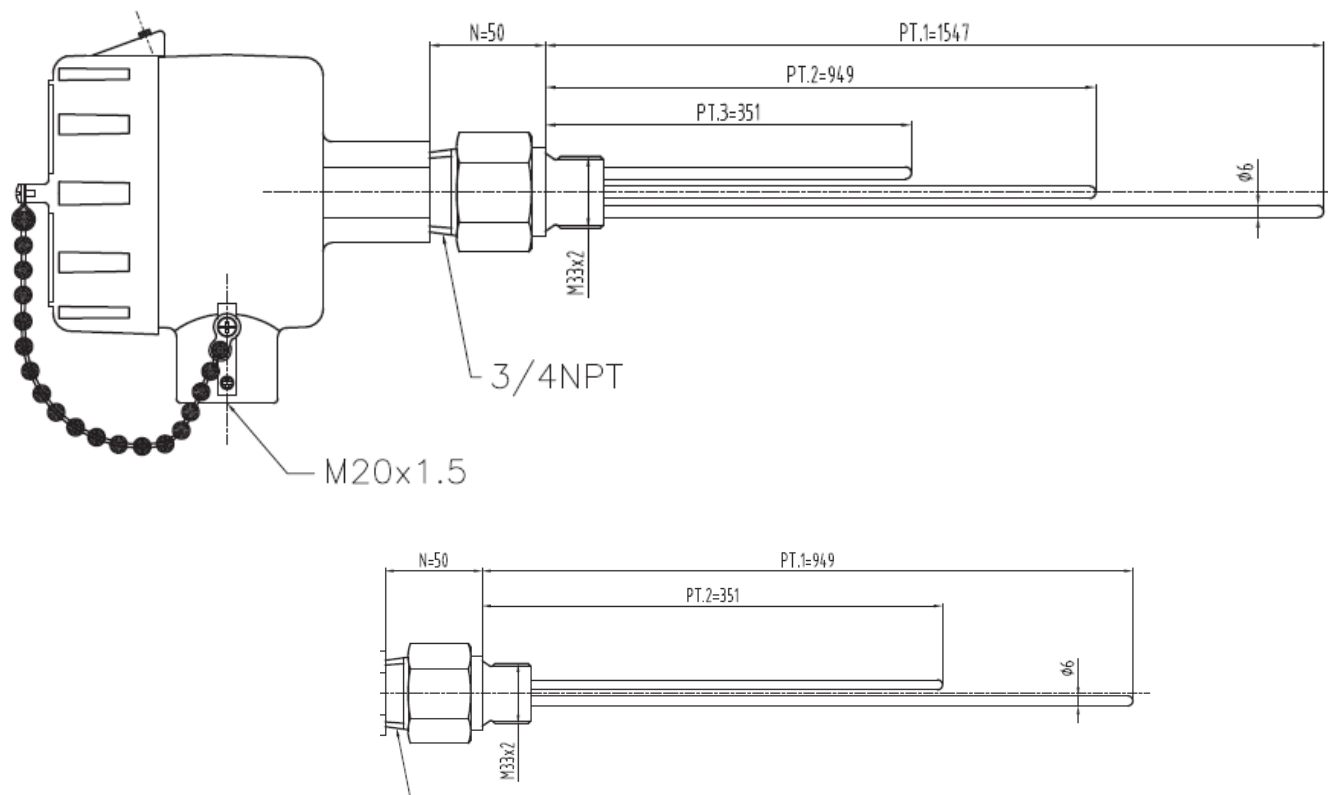
■ WIKAI的解决方案：

- ✓ 多点温度测量
- ✓ 热电偶的型号：K
- ✓ 探杆材质为316L不锈钢，耐磨，耐高温
- ✓ 精度满足IEC 60584 Class 1

多点矩阵测温 - 多点热电偶

产品特性

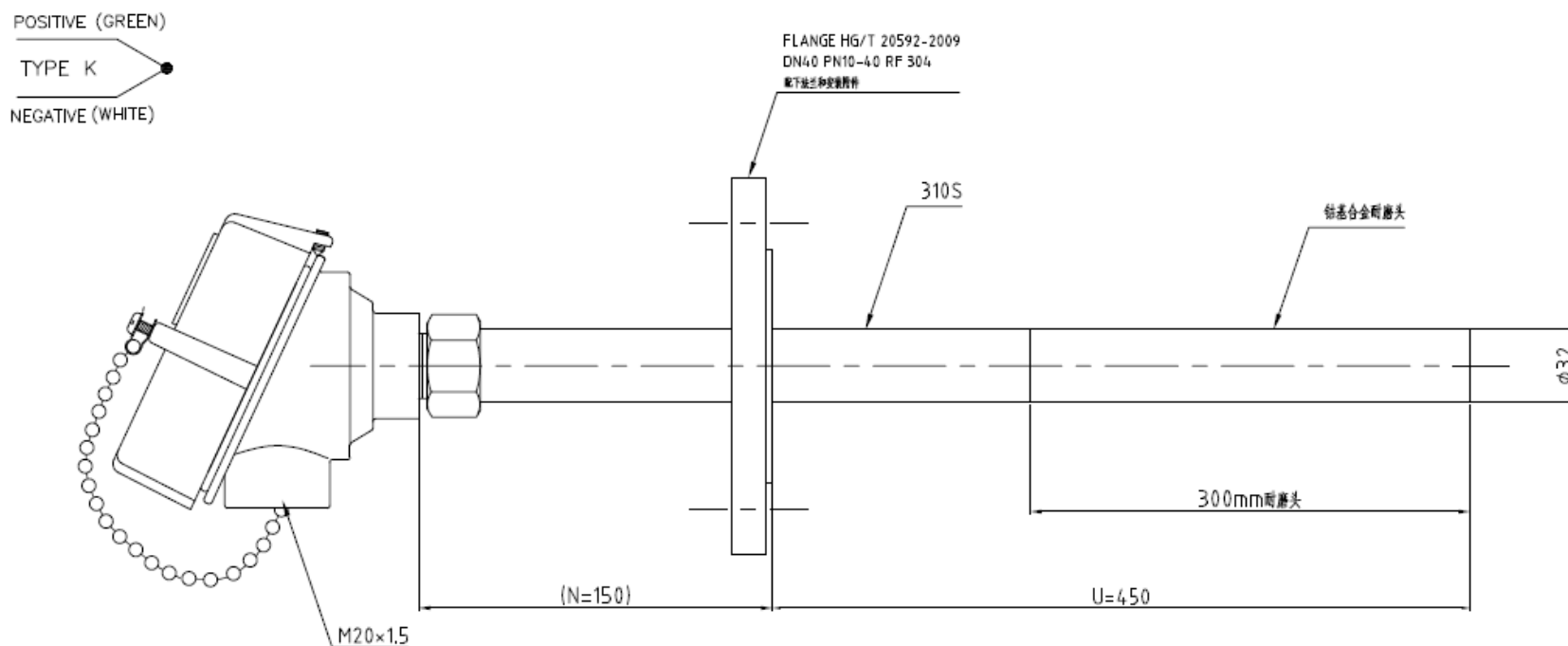
- 采用多点矩阵的测温方式，也就是多点测温的结构，有2个测温点和3个测温点两种形式
 - 不同长度的测温点用于测量不同层面的介质温度
 - 多个测量探杆通过氩弧焊接的方式和M33x2的螺纹固定，具有良好的密封性能
 - 多个测量探杆固定在一个螺纹上，减少了设备的开口数量，极大的降低了泄露的风险，同时便于安装



多点矩阵测温 - 多点热电偶

产品特性

- 耐磨热电偶：耐磨头为钴基合金材质，整体焊接，非喷涂，使用寿命更长



焦化厂



焦化厂煤气精脱硫-液位测量

产品应用 – 焦油氨水界面计

- 用于焦油氨水分离槽液位
- 测量介质：焦油氨水分层
- 难点：焦油以附着在探杆上



焦化厂煤气精脱硫-液位测量

产品应用 – 焦油氨水界面计

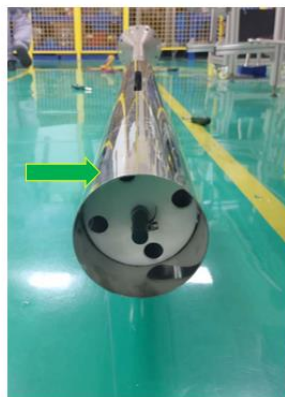
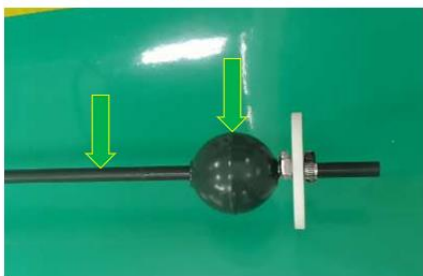
■ WIKA的解决方案:

特殊定制的浮球、导杆及配件，减少焦油附着，浮球不卡涩，运行顺畅，指示正确液位。

WIKA定制设计如何做到？

2. 关于介质挂料

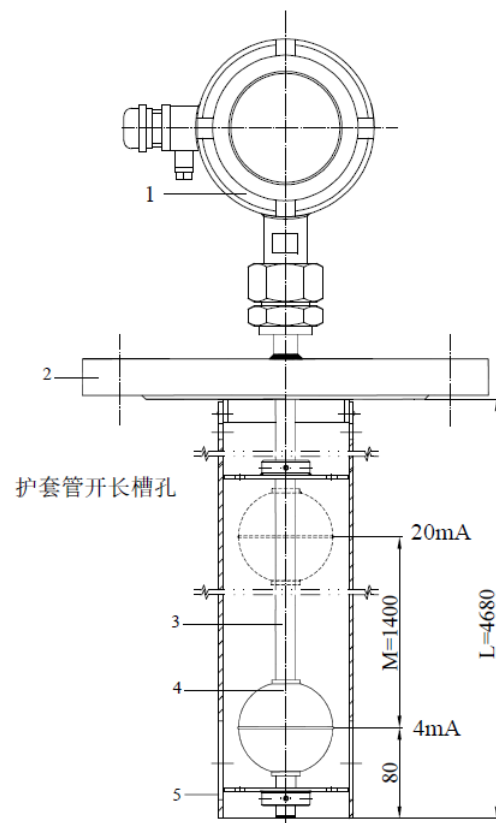
A. 浮球、导杆外表涂氟



B. 定制护套管与浮球间隙的合理设计



C. 浮球与导管间隙的合理设计



产品应用 – 煤气净化硫回收单元压力开关

压力开关规格 TRANSMITTER SPECIFICATION	
型号 Model	
精度 Accuracy	≤0.5%
输出触点形式 Output Contact Style	SPDT (低压时, C-NC接通)
输出触点容量 Output Contact Rate	250VAC, 15A
测量元件类型 Element Type	
本体材质 Body Material	SUS304
接液部分材质 Wetted Part Material	SUS316L
开关类型 Switch Type	
设定值可调范围 Adjustable Set Point Range	0~100kPa
附件 Accessories	
电气接口尺寸 Elec. Conn. Size	1/2NPT (F)
防爆等级 Explosion-Proof Class	Exd II CT4
防护等级 Protection Class	IP65
工艺连接形式 Process Conn. Type	螺纹连接
螺纹规格 Thread Size	1/2NPT(F)
法兰标准及等级 Flange Std.&Rating	/
法兰尺寸及密封面 Flange Size&Facing	/
设计依据 Design Basis	
备注 Remarks	提供SIL2认证

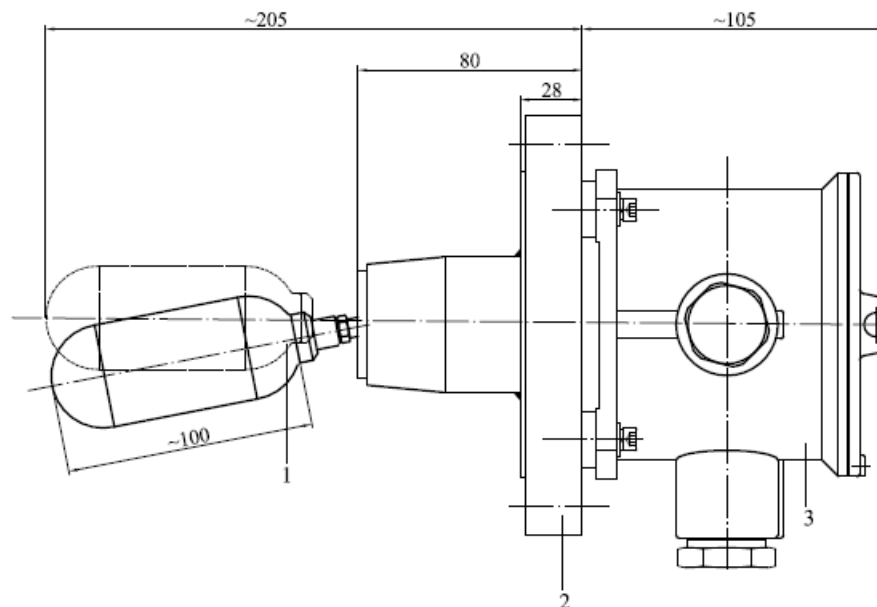
WIKAI 产品

Ex-d, Sil 2+ 微压



产品应用 – 煤气净化油库单元浮球液位开关

输出触点形式 OUTPUT CONTACT STYLE	SPDT
输出触点容量 OUTPUT CONTACT RATE	220V.AC 3A
接液/本体材质 MATERIAL	SUS316L/SUS304L
探头插入深度 PROBE INSERTION LEN(mm)L	L<300mm
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE	Flange
工艺接口尺寸 PROCESS CONN. SIZE	HG/T20592-2009B PN25 DN150 RF



焦化厂-改质沥青储罐液位测量

产品应用 – 双法兰液位计

- 用于沥青储罐液位测量
- 测量介质：沥青液位
- 难点：温度高，填充油汽化

- WIKA的解决方案：
- 可耐高温至400℃高温油
- 苏州工厂生产

Designation	Identi- fication number	Solidi- fication point	Boiling/ degradation point	Density at 25 °C	Kin. Viscosity at 25 °C	Remark
	KN	°C	°C	g/cm ³	cSt	
Silicone oil	2	-45	+300	0.96	54.5	Universal application
Glycerine	7	-35	+240	1.26	759.6	FDA 21 CFR 182.1320
Silicone oil	17	-90	+200	0.92	4.4	Low temperatures
Halocarbon	21	-60	+175	1.89	10.6	Oxygen ¹⁾ and chlorine
Methylcyclopentane	30	-130	+60	0.74	0.7	For very low temperatures
High-temperature silicone oil	32	-25	+400	1.06	47.1	For high temperatures



焦化厂-卧式热回收焦炉高温热电偶

产品应用 – 炉顶, 机测和焦侧 高温热电偶

■ 用于炉顶, 机测和焦侧温度测量

1~16#焦炉仪表设备清单

序号	名称(使用地点)	规格型号参数	单位	数量	备注(对应图纸号)
1	热电偶(1~8#炉顶)	B型 600~1600℃ IP65 1050/900mm M20*1.5	只	170	ZLS014-E43-0201-03第2张
2	热电偶(9~16#炉顶)	B型 600~1600℃ IP65 1050/900mm M20*1.5	只	170	ZLS014-E43-0201-03第3张
3	热电偶(1~8#机测和焦侧)	B型 600~1600℃ IP65 1000/850mm M20*1.5	只	325	ZLS014-E43-0201-03第4张
4	热电偶(9~16#机测和焦侧)	B型 600~1600℃ IP65 1000/850mm M20*1.5	只	325	ZLS014-E43-0201-03第5张
5	热电偶(1~8#集气支管)	B型 600~1600℃ IP65 950/800mm M20*1.5	只	18	ZLS014-E43-0201-03第6张
6	热电偶(9~16#集气支管)	B型 600~1600℃ IP65 950/800mm M20*1.5	只	16	ZLS014-E43-0201-03第7张
7	热电偶(1~8#集气总管)	B型 600~1600℃ IP65 950/800mm M20*1.5	只	8	ZLS014-E43-0201-03第8张
8	热电偶(9~16#集气总管)	B型 600~1600℃ IP65 950/800mm M20*1.5	只	11	ZLS014-E43-0201-03第9张

■ WIKI的解决方案: TC80



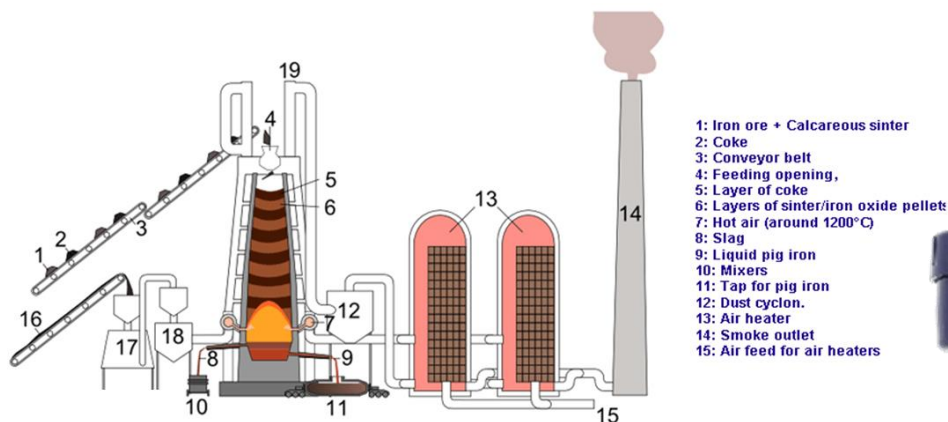
遇到此类项目需求, 请提前告知

炼铁厂-高炉



高温测量 -TC8x

产品应用 - 热风炉

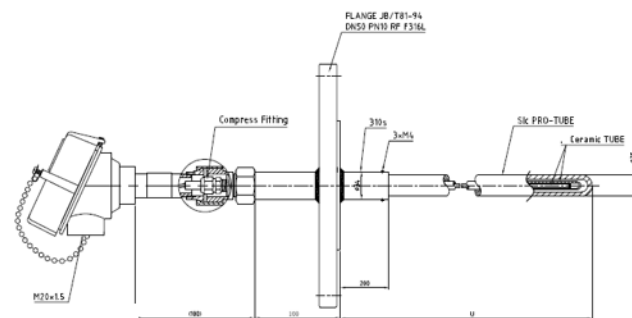


- 在炼铁制造业中高炉热风炉作为最核心的生产设备，它们的作用是为高炉持续不断的提供1000℃以上的高温热风
- 温度：1350℃，压力：0.3-0.7Mpa
- 测量的热风介质伴有快速热气流的冲刷和不同程度的腐蚀
- 热风炉用热电偶是检测和控制热风炉温度的最重要的设备和产品，对温度有严格的要求。
- 热风炉热电偶的点检标准：
 - ✓ 送风管使用寿命：12个月定期更换（12个月以上的使用寿命）
 - ✓ 炉顶：24个月



■ WIKa的解决方案：

- ✓ TC8x
- ✓ 热电偶的型号：S,R或B型
- ✓ 采用碳化硅材质作为外保护管，具有硬度高，空隙率低，耐腐蚀、氧化和侵蚀等优良的性能
- ✓ 采用2级阻漏的特殊设计，良好的密封性能

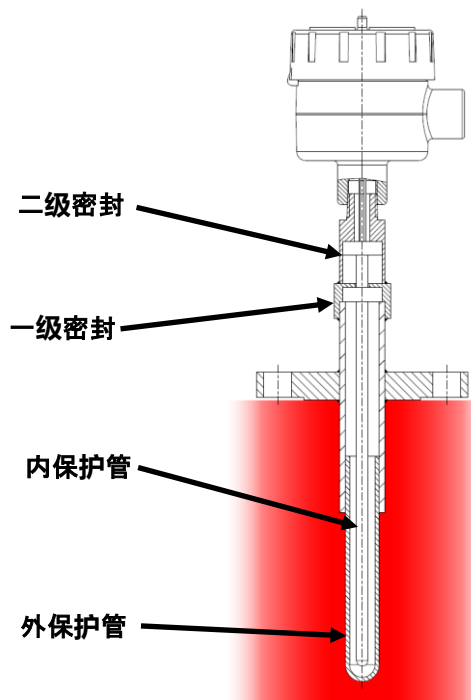


高温测量 -TC8x

产品特性

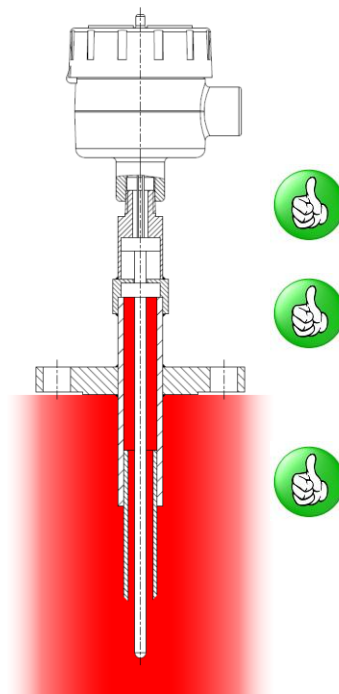
密封性能

损坏程度:
• 没有损坏



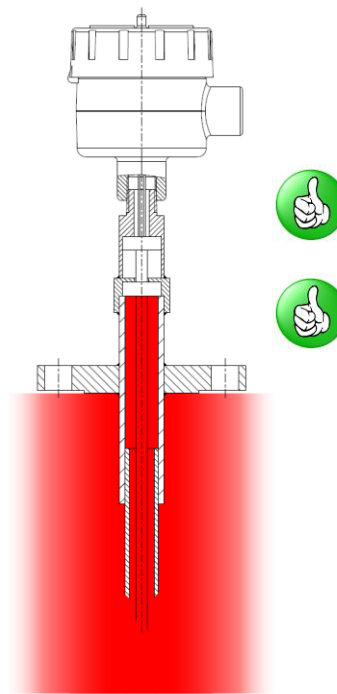
工作状态:
• 100%

损坏程度:
• 外保护管损坏



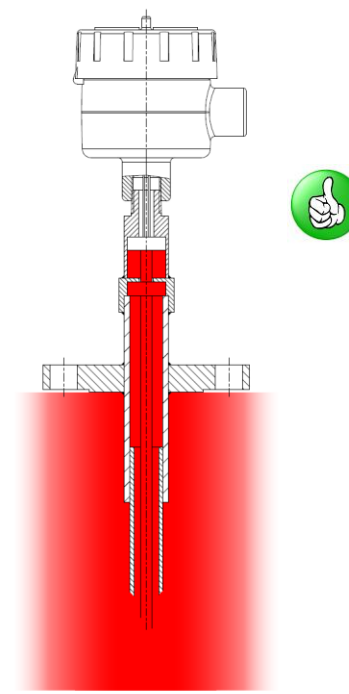
工作状态:
• 100%

损坏程度:
• 外保护管损坏
• 内保护管损坏



工作状态:
• 信号失效
• 没有泄露

损坏程度:
• 外保护管损坏
• 内保护管损坏
• 一级密封损坏

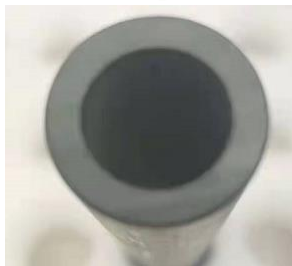


工作状态:
• 信号失效
• 没有泄露

高温测量 –TC8x

产品特性

- 碳化硅是通过无压烧结亚微米碳化硅粉末制造的。该烧结工艺产生的自结合细晶（小于10微米）碳化硅产品具有硬度极大、重量轻且空隙率极低等特点。该材料是高性能热电偶保护套管的理想材料
- 耐腐蚀、氧化和侵蚀
- 耐磨损性：是仅次于金刚石的最硬的高性能材料之一，

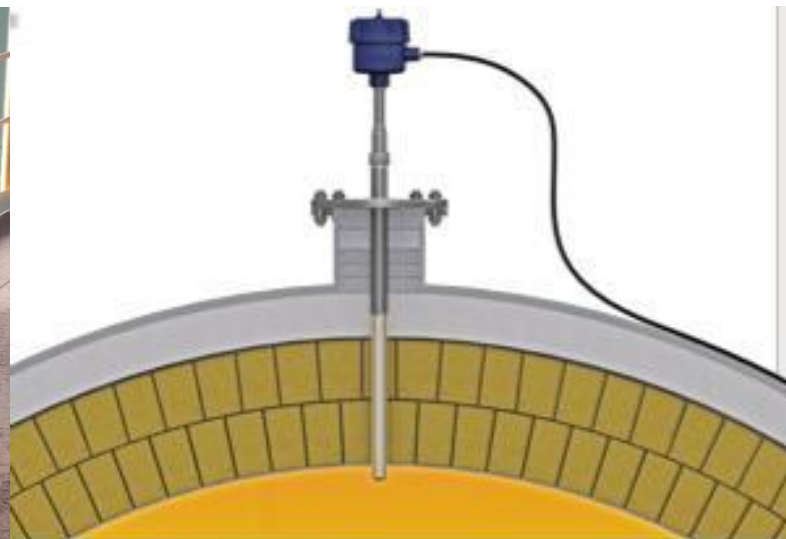


性能指标 performance index	单位 Unit	SiC 碳化硅
化学成分 Chemical Composition	>85.0%	SiC
	<15.0%	Si
	<0.2%	SiO2
	<0.2%	C
空隙率 Apparent Porosity	%	5-10
密度 Density	g/cm ³	3.05
抗弯强度 (20 °C) Bending strength (20°C)	Mpa	315
弹性模量 (20°C) Modulus of Elasticity (20°C)	Mpa	420
热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion	10 ⁻⁶ /°C	4.02
长期使用温度 Long Term Working Temperature	°C	1700
热导率 (25°C) Thermal Conductivity	W/m.k	34.8

高温测量 –TC8x

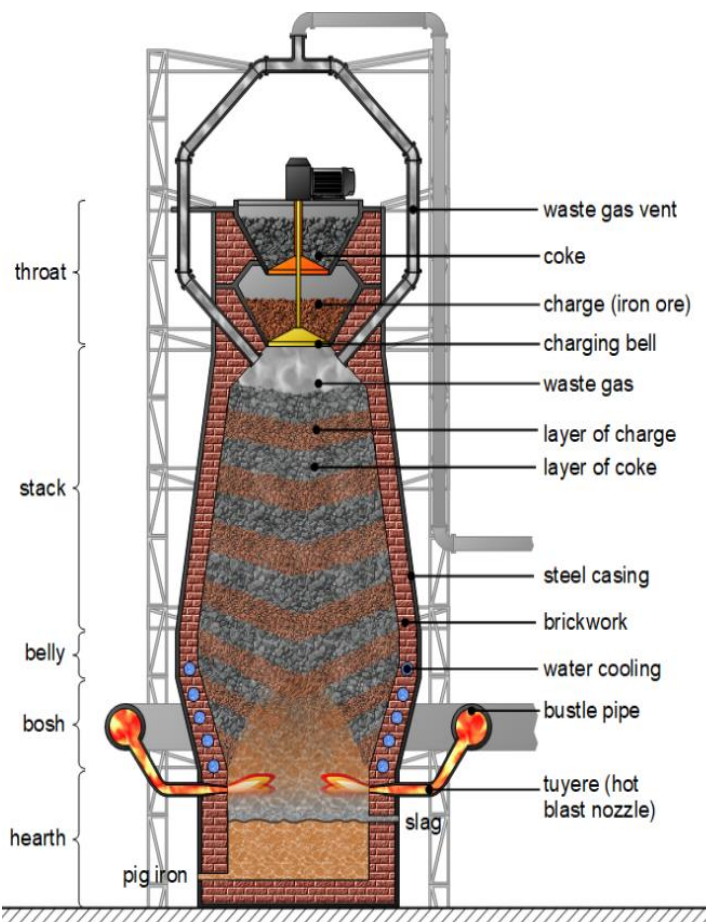
应用案例

序号	测量装置	最终客户	年份	产品类型	数量
1	热风炉	青岛特殊钢铁有限公司	2020	TC80	10
2	热风炉	中天钢铁集团有限公司	2021	TC80	45
3	热风炉	广东省韶关钢铁集团有限公司	2021	TC80	66
4	热风炉	福建龙钢企业集团公司	2022	TC80	14



多点温度测量

产品应用 – 高炉炉缸侵蚀温度测量



- 炼铁高炉炉缸作为高炉的重要组成部分，其安全性越来越受到使用单位的重视，若能对炉缸的温度进行在线监测以及对其进行准确的分析和判断，对公司组织生产，确定高炉大、中修计划等都具有十分重要的意义。
 - 最大测量温度：1050℃
 - 测温探杆从几米到十几米长度不等
 - 每个测量探杆带15米长的补偿导线
 - 探杆具有柔性，通过弯折可将测温点布置在任意被测量的位置
 - 多个测量探杆集中固定于法兰上
-
- WIKAI的解决方案：
 - ✓ 多点热电偶
 - ✓ 热电偶的型号：K
 - ✓ 探杆材质：Inconel 600或GH3039等耐高温的材料
 - ✓ 精度：IEC 60584 Class 1
 - ✓ 一个项目几千米，大量的热电偶库存



柔性热电偶 -TC40

应用案例

序号	测量装置	最终用户	年份	产品型号	数量
1	炉缸侵蚀测温	广东省韶关钢铁集团有限公司	2021	TC40	210支
2	炉缸侵蚀测温	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	2022	TC40	4*297支
3	炉缸侵蚀测温	福建三明钢铁集团有限责任公司	2022	TC40	2*443支



磁翻板液位计

产品应用 – 液压站油位测量

- 在炼铁生产中有一些液压站，液压站需要监测油位。
- 一座高炉7-8个液压站
- 部分液压站的油压很高，达28Mpa
- 液压站厂家购买

- WIKAI的解决方案：

- ✓ BNA-S
- ✓ 不锈钢材质
- ✓ 三个开关点+4~20mA远传
- ✓ 热电阻测油温，压力表显示油压



节流装置

产品应用 – 风量, 煤气流量

- 在炼铁生产中需要测压缩空气, 氮气, 氧气以及煤气流量。

- WIKA的解决方案: 孔板, 皮托管, 文丘里
- 大口径
- 煤气有颗粒物, 可在线插拔



料位开关

产品应用 – 料位开关和液位开关

- 块矿，粉料的料位上下限报警，几乎所有料仓
- 液体罐音叉液位开关，管道流量开关

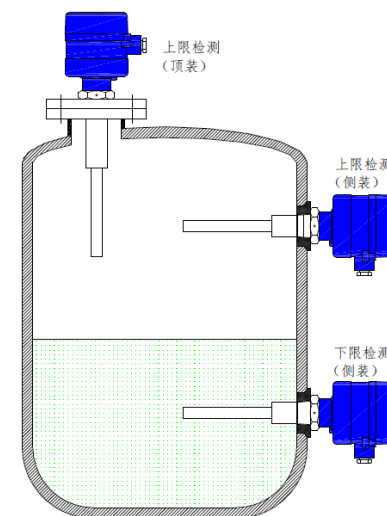


■ WIKAI的解决方案:

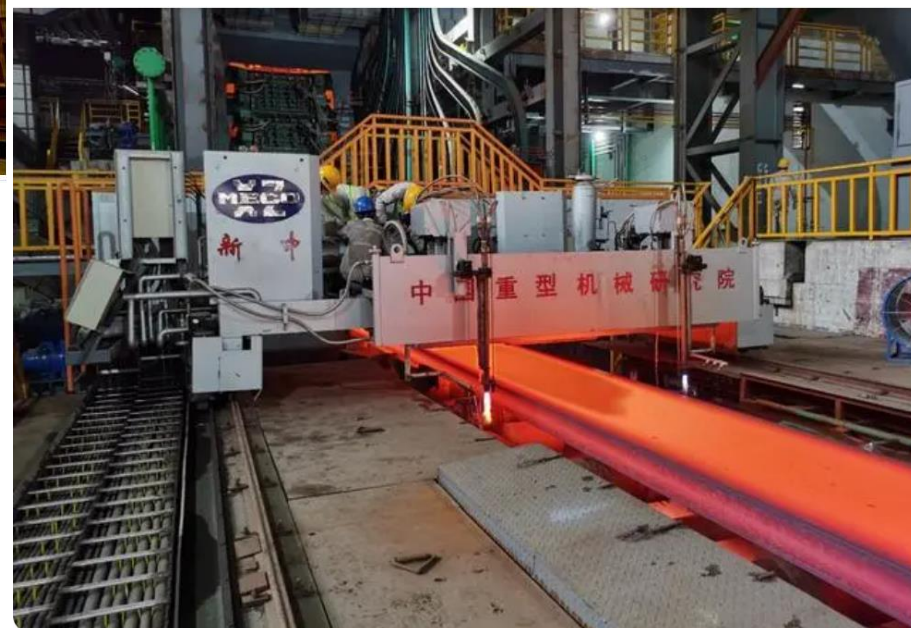
- ✓ 振棒式料位开关
- ✓ 工作温度: $T = -40 \dots +150^{\circ}\text{C}$
- ✓ 工作压力: $P = -0.1 \dots +4.0\text{MPa}$
- ✓ 密度: $\rho > 20\text{ kg/m}^3$



限位检测



炼钢厂-转炉和连铸

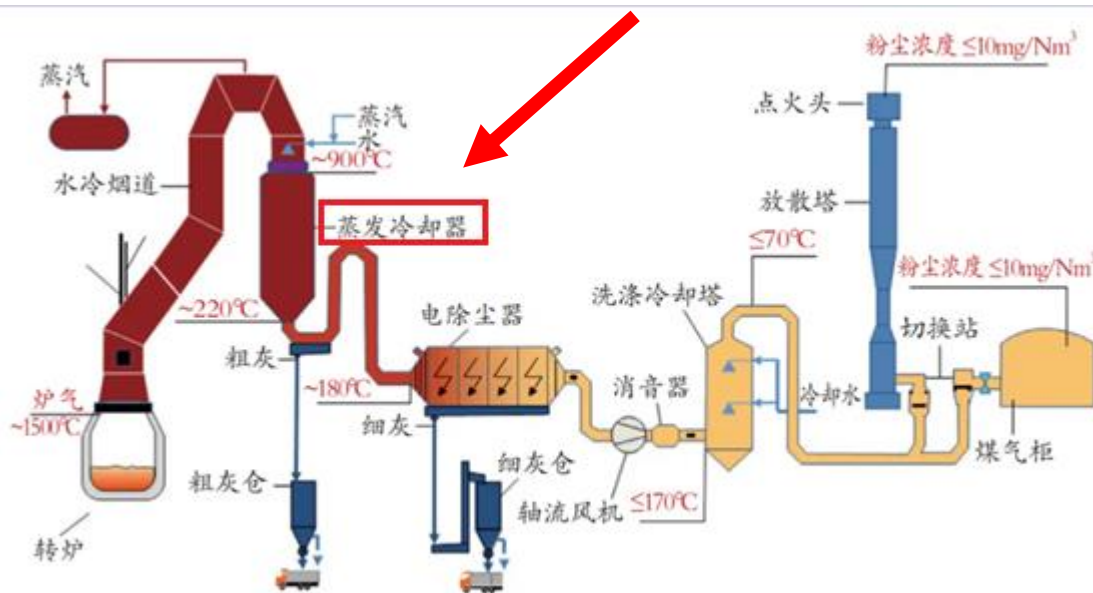


工业热电偶-TC10

产品应用 – 转炉蒸发冷却器出口煤气管煤气温度

WIKAL

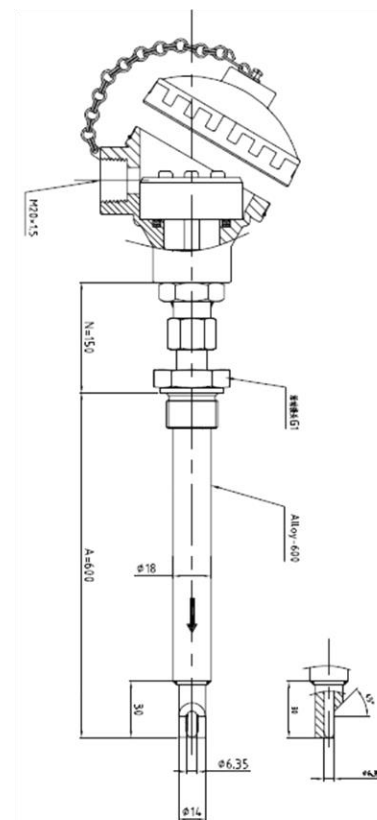
Part of your business



WIKAL's solution:

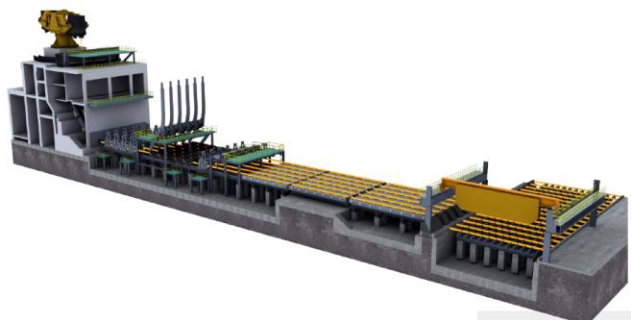
- ✓ TC10
- ✓ 热电偶的型号: K 或 N
- ✓ 保护管材质为Inconel 600, 耐磨, 耐高温
- ✓ IEC 60584 Class 1
- ✓ 集成温度变送器, 输出信号4-20mA

- 在转炉蒸发冷却器出口
- 测量介质: 烟气
- 测量温度: 0-1200°C
- 探杆需要耐磨
- 响应时间有一定的要求, $\tau_{90} < 15s$
- 过程连接: M27X2



引线式热电偶-TC40

产品应用 – 连铸结晶器铜板温度测量



■ 在连续铸钢过程中，钢液从钢包中流过分配器进入模具中。钢包被悬挂在一个可容纳两个钢包的可旋转式塔中。在铸造过程中，可采用热压监测方法来检测钢液的局部逸出或渗透情况。为了防止渗透，检测铸模内部的温度分布十分必要，这样可确定钢材内是否出现裂纹。为此，热电偶被嵌入到模具的窄边和宽边，用于指示模具各侧的二维温度曲线。

■ 最大测量温度：300℃

■ 超级快的响应时间

■ 探杆有防震防松弹簧装置

■ 同一批次的热电偶的升温曲线及响应时间要求一致，测试的热电偶的最大最小温度差不能超过1℃

■ 22年销量已达5000支



■ WIKI的解决方案：

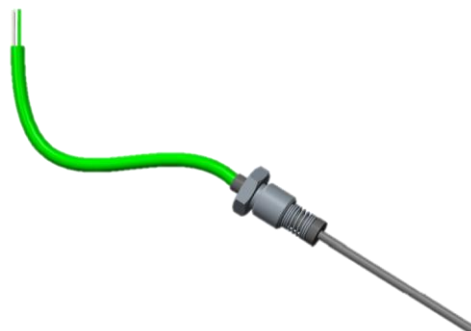
- ✓ TC40
- ✓ 热电偶的型号：K
- ✓ 测量节点采用露端式以快速响应
- ✓ IEC 60584 Class 1
- ✓ 探杆带有弹簧压紧装置，来确保测点紧密的接触被测表面



引线式热电偶-TC40

产品特性

客户	用户	数量	年份
西马克中国	普阳钢铁宽厚板	662	2021
宝钢工程	马钢2#连铸	336	2021
宝钢工程	重钢4#连铸	1080	2021
达涅利	玉昆钢铁	530	2022
宝钢股份	炼钢5#连铸	120	2022
中国重型机械研究院股份公司	湖南涟钢	116	2022
中国重型机械研究院股份公司	福建龙钢	928	2022
西马克中国	酒钢连铸	780	2022
中冶赛迪	鄂钢连铸	1780	2022



高温磁翻板液位计-BNA

产品应用 – 转炉汽化冷却汽包、蓄热器液位测量

- 炼钢过程中产生余热给蓄热器中水加热。
- 最大测量温度：250℃
- 蓄热器需要观测液位及远传
- 普通易消磁



- WIKAI的解决方案：
 - ✓ BNA-S
 - ✓ 集磁环及进口磁钢



力传感器

产品应用 – 高炉槽下仓, 喷煤仓, 转炉合金加料仓

- 铁矿石, 石灰石, 焦炭, 合金熔剂配料仓



- WIKAI的解决方案:
 - ✓ 称重传感器、称重控制器、接线盒
 - ✓ 0-10T, 0-50T
 - ✓ 激光焊接, 苏州激光焊接房
 - ✓ 本地化生产, 可根据客户需求订制



冷轧厂-连退、酸洗、镀锌



耐酸压力开关

产品应用 – 冷轧, 镀锌压力开关

- 酸泵出口压力开关



- WIKAI的解决方案:

- ✓ 电子式压力开关和电接点压力开关
- ✓ 本地化钽膜片
- ✓ 带显示

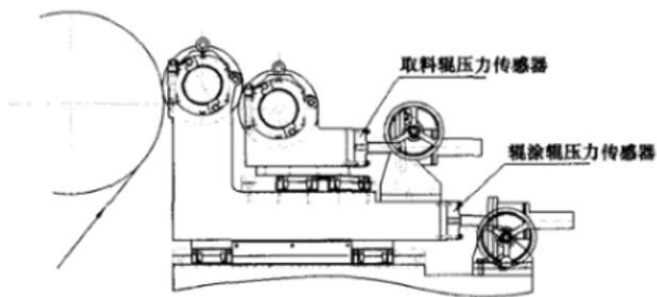
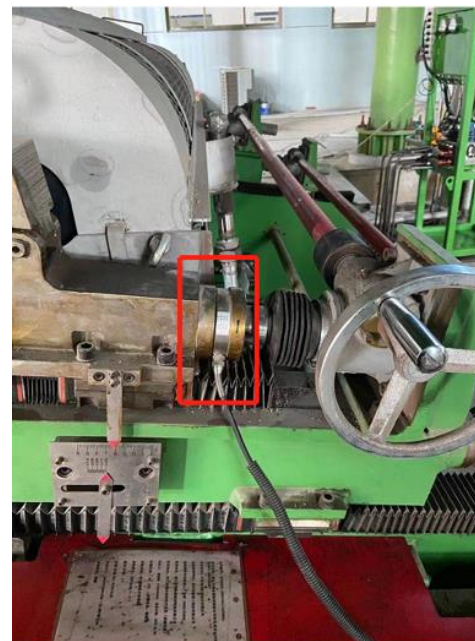


力传感器

产品应用 – 镀锌涂辊机滚筒压力

- 通过该压力传感器调节施予各辊的力分别显示在显示屏上，操作工可以清晰看到各个辊的压力值，通过压力反应涂敷辊与基材表面的间隙

- WIKA的解决方案：
 - ✓ 柱状称重传感器



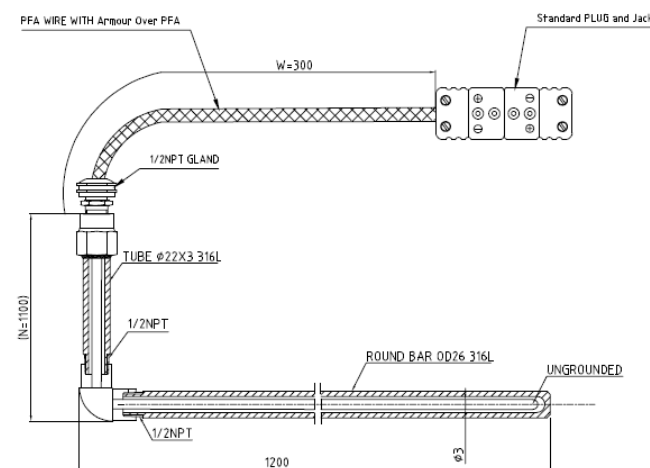
热电偶

产品应用 – 锌锅热电偶

- 液态锌对金属护套的腐蚀

- WIKAI的解决方案:

- ✓ K型偶
- ✓ 带补偿导线
- ✓ 带连接器



煤气，余热发电



机械压力开关

产品应用 – 锅炉, 汽机保护压力开关

- 煤气, 泵, 消防等压力开关

- WIKAI的解决方案:

- ✓ 膜片式压力开关
- ✓ 波登管压力开关
- ✓ 最小1.6Kpa
- ✓ 煤气隔爆



磁翻板液位计

产品应用 – 高低加和汽包液位

- 磁翻板液位计监测高低加水位

- WIKAI的解决方案：

威卡采用高温BNA液位计的方案。

威卡采用集磁环方式，陶瓷翻珠以保证长期稳定不消磁。

采用石墨缠绕垫片防止高温汽蚀垫片造成泄露。



节流装置

产品应用 – 蒸汽, 给水, 减温水流量计

- 煤气发电厂蒸汽, 给水, 减温水流量计



- WIKAI的解决方案:

威卡采用进口流量计方案。

高温高压。

可法兰, 可焊接

多种类型选择



公用工程-原水处理, 污水处理



雷达液位计

产品应用 – 钢厂所有水池, 水箱

- 水池水箱液位计
- 酸洗酸再生酸罐

- WIKAI的解决方案:

最大量程可达70m

多样化过程连接: 螺纹, 法兰, 吊架

防腐, PTFE密封面



静压液位计-可带显示

产品应用 -水池水箱

■ 水池水箱液位计

■ WIKAI的解决方案：

- 1、取压面大，不易堵，有保护帽。
- 2、可以支架，可以法兰连接
- 3、带显示。
- 4、可以带Hart协议。



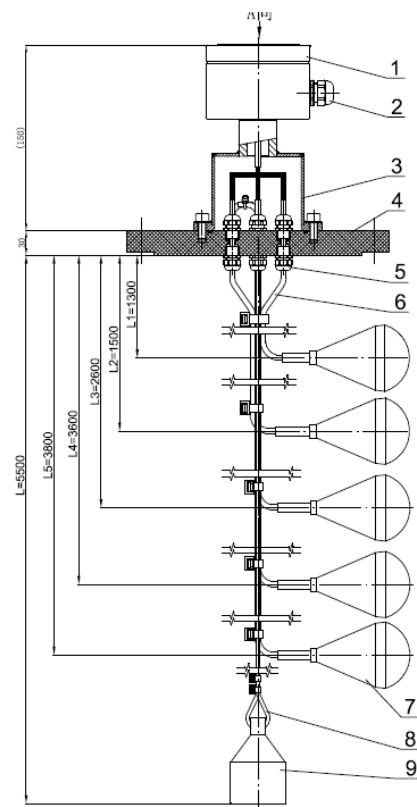
浮球开关

产品应用 - 所有废水池

■ 废水池液位开关

■ WIKAL的解决方案：

- 1、采用柔性线缆浮球液位开关，结构可靠
- 2、多点液位测量，不限开关点数量，常规5点液位信号
- 3、选用PP或PTFE材质，耐腐



压力表

产品应用 - 全厂压力表

- 全厂压力场合



- WIKAI的解决方案:

压力表, 差压表, 绝对压力表, 校验压力表, 带电接点输出压力表



非常感谢您的关注！

